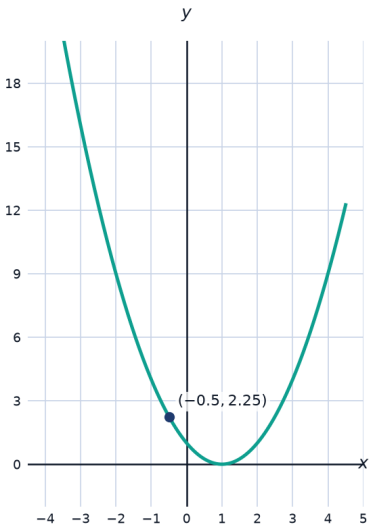
الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 إذا كانت $f(x) = 3x - 4$، أوجد $f(5)$.

2 إذا كانت $f(x) = x^2 - 2x + 1$، أوجد $f(-2)$.

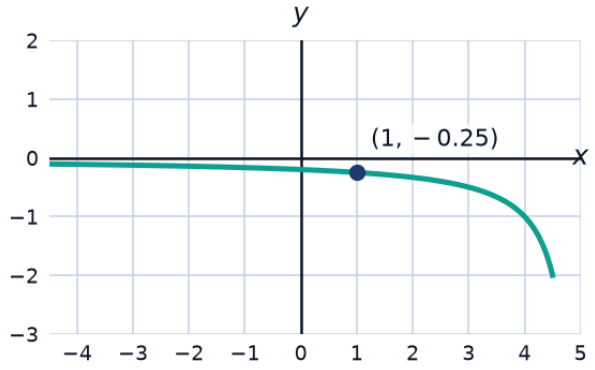


3 إذا كانت $g(x) = \sqrt{x + 5}$، أوجد $g(4)$.

4 إذا كانت $h(x) = \frac{2x}{x-1}$، أوجد $h(3)$.

5 أوجد مجال الدالة $f(x) = \sqrt{x - 3}$.

6 أوجد مجال الدالة $f(x) = \frac{1}{x-5}$.



7 أوجد مجال الدالة $f(x) = \sqrt{7 - x}$.

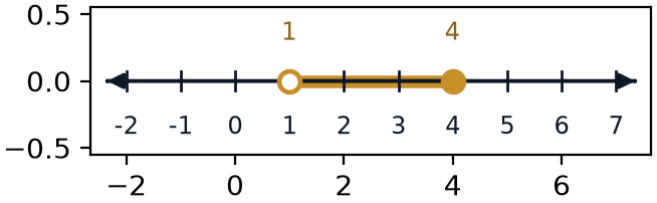
© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 أوجد مدى الدالة $f(x) = x^2 + 2$.

9 أُزيح منحنى $y = x^2$ بمقدار 3 وحدات لليمين و2 وحدة للأسفل. اكتب المعادلة الجديدة.

10 أُزيح منحنى $y = |x|$ بمقدار 4 وحدات لليسار ووحدة واحدة للأعلى. اكتب المعادلة الجديدة.



11 صف التحويل الذي يحوّل $y = x^2$ إلى $y = (x + 2)^2 - 5$.

12 انعكس منحنى $y = x^2$ حول محور x وتمدد رأسياً بمعامل 3. اكتب المعادلة الجديدة.

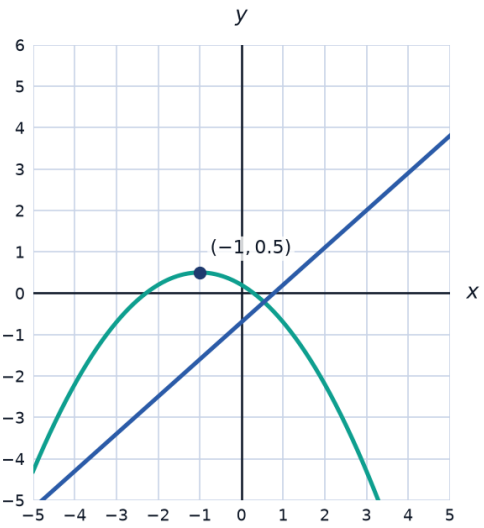
13 صف التحويل الذي يحوّل $y = \sqrt{x}$ إلى $y = 2\sqrt{x}$.

14 صف التحويل الذي يحوّل $y = x^2$ إلى $y = -(x - 1)^2 + 4$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 لتكن $f(x) = 2x + 1$ و$g(x) = x^2 - 3$. أوجد $(f \circ g)(2)$.

16 باستخدام نفس f وg، أوجد $(g \circ f)(2)$.



© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

17 باستخدام نفس f وg، أوجد صيغة عامة لـ $(f \circ g)(x)$.

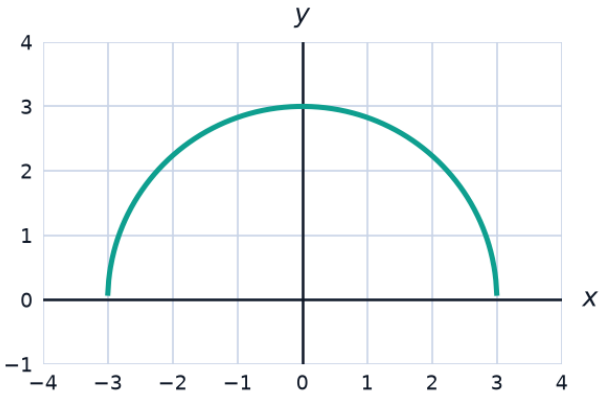
18 باستخدام نفس f وg، أوجد صيغة عامة لـ $(g \circ f)(x)$.

19 أوجد معكوس الدالة $f(x) = 3x - 2$.

20 أوجد معكوس الدالة $f(x) = \frac{x-4}{5}$.

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 يوضح الرسم البياني $f(x)$ معرّفة فقط حيث رُسمت. أوجد مجالها.



أ. $[-3, 3]$

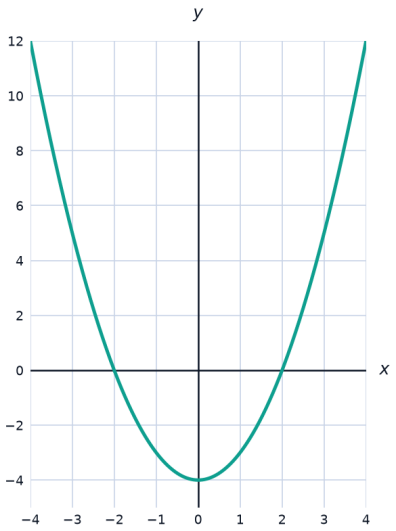
ب. جميع الأعداد الحقيقية

ج. $[-4, 4]$

د. $[0, 3]$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

22 الرسم البياني المُبيّن متماثل حول محور y. هل الدالة زوجية أم فردية أم لا هذا ولا ذاك؟



أ. فردية

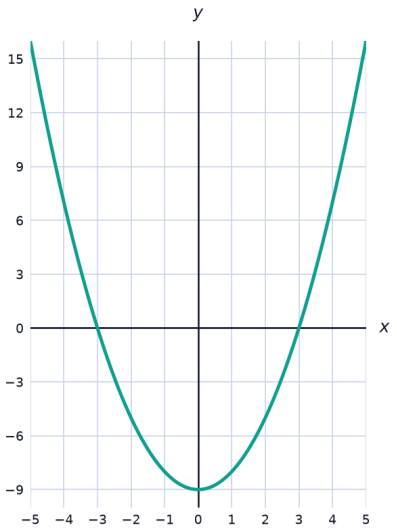
ب. لا هذا ولا ذاك

ج. لا يمكن تحديد ذلك

د. زوجية

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

23 يوضح الرسم البياني $y = f(x) = x^2 - 9$. أوجد $f(3)$ بقراءة الرسم البياني.



أ. -9

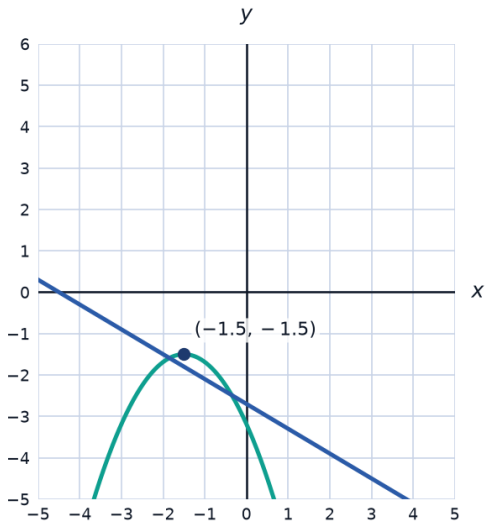
ب. 6

ج. 9

د. 0

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 باستخدام نفس الرسم البياني، أوجد قيم x حيث $f(x) = 0$ نقاط تقاطع محور x .



أ. $x = 9$ و $x = 0$

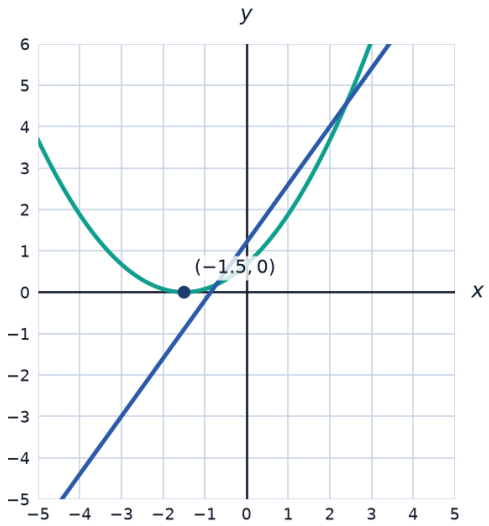
ب. $x = 9$ و $x = -9$

ج. $x = 3$ فقط

د. $x = 3$ و $x = -3$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

25 باستخدام نفس الرسم البياني، أوجد نقطة تقاطع محور y.



أ. -3

ب. 9

ج. 0

د. -9

26 إذا كان $f(x) = 2x^2 + 1$، أوجد $f(3) - f(1)$.

أ. 18

ب. 8

ج. 16

د. 22

27 يُزاح الرسم البياني لـ$y = |x|$ بمقدار 2 وحدة لليسار و4 وحدات للأعلى. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = |x + 4| + 2$

ب. $y = |x + 2| + 4$

ج. $y = |x + 2| - 4$

د. $y = |x - 2| + 4$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

28 صف التحويل الذي يحوّل $y = x^2$ إلى $y = (x - 3)^2 + 2$.

أ. إزاحة لليمين 2، للأعلى 3

ب. إزاحة لليمين 3، للأسفل 2

ج. إزاحة لليسار 3، للأعلى 2

د. إزاحة لليمين 3، للأعلى 2

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 يُزاح الرسم البياني لـ $y = \sqrt{x}$ بمقدار 6 وحدات لليمين. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = \sqrt{x + 6}$

ب. $y = \sqrt{x} - 6$

ج. $y = \sqrt{x} + 6$

د. $y = \sqrt{x - 6}$

30 صف التحويل الذي يحوّل $y = x^2$ إلى $y = -(x + 2)^2 + 1$.

أ. انعكاس حول محور x، إزاحة لليمين 2، للأسفل 1

ب. انعكاس حول محور y، إزاحة لليمين 2، للأعلى 1

ج. انعكاس حول محور x، إزاحة لليسار 2، للأعلى 1

د. إزاحة لليسار 2، للأعلى 1 بدون انعكاس

31 يُعكَس الرسم البياني لـ $y = \sqrt{x}$ حول محور y. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = -\sqrt{-x}$

ب. $y = -\sqrt{x}$

ج. $y = \sqrt{-x}$

د. $y = \sqrt{x}$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

32 ليكن $f(x) = x + 4$ و$g(x) = 2x$. أوجد $(f \circ g)(5)$.

أ. 10

ب. 9

ج. 14

د. 18

33 أوجد معكوس $f(x) = x^3 - 2$.

أ. $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x} + 2$

ب. $f^{-1}(x) = (x + 2)^3$

ج. $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x - 2}$

د. $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x + 2}$

34 أوجد معكوس $f(x) = 5x + 10$.

أ. $f^{-1}(x) = \frac{x - 10}{5}$

ب. $f^{-1}(x) = \frac{x + 10}{5}$

ج. $f^{-1}(x) = \frac{x}{5} - 10$

د. $f^{-1}(x) = 5x - 10$

35 دالة معرّفة بـ$f(x) = 2x$ لـ$x \le 0$، و$f(x) = x^2 + 1$ لـ$x > 0$. أوجد $f(0) + f(3)$.

أ. 1

ب. 11

ج. 0

د. 10

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 حدد ما إذا كانت $f(x) = x^3 - 4x$ زوجية أم فردية أم لا هذا ولا ذاك.

أ. لا هذا ولا ذاك

ب. زوجية وفردية معًا

ج. زوجية

د. فردية

37 حدد ما إذا كانت $f(x) = x^2 + 3x$ زوجية أم فردية أم لا هذا ولا ذاك.

أ. زوجية وفردية معًا

ب. لا هذا ولا ذاك

ج. فردية

د. زوجية

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 ليكن $f(x) = 2x$ و$g(x) = x + 6$. أوجد $(f - g)(x)$.

أ. $3x + 6$

ب. $x - 6$

ج. $x + 6$

د. $-x - 6$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 ربح شركة اليومي بالدولار من بيع x وحدة بالدالة $P(x) = -2x^2 + 80x - 300$. أوجد الربح عند بيع 15 وحدة.
يُمثّل

أ. دولارًا 450

ب. دولارًا 150

ج. دولارًا 600

د. دولارًا 900

40 تحويل درجة حرارة مئوية إلى فهرنهايت هو $F(C) = \frac{9C}{5} + 32$. أوجد $F(20)$.

أ. فهرنهايت 72°

ب. فهرنهايت 68°

ج. فهرنهايت 36°

د. فهرنهايت 52°

41 ارتفاع كرة بالمتر بعد t ثانية من قذفها هو $h(t) = -5t^2 + 20t + 2$. أوجد الارتفاع عند $t = 2$ ثانية.

أ. 2

ب. 18

ج. 22

د. 42

42 إذا كانت $f(x) = x^2 - 6x - 7$، أوجد $f(6)$.

أ. -7

ب. 7

ج. -10

د. -4

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

43 إذا كانت $f(x) = -3x^2 - 5x + 9$، أوجد $f(-3)$.

أ. 0

ب. -6

ج. -3

د. 3

44 إذا كانت $f(x) = -x^2 + 7x + 1$، أوجد $f(-1)$.

أ. -4

ب. 7

ج. -7

د. -10

45 إذا كانت $f(x) = -3x^2 - x - 1$، أوجد $f(4)$.

أ. -56

ب. 53

ج. -50

د. -53

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved